

# Care& 통합돌봄 플랫폼

시스템 구조 · 서버 디렉토리 · 기능 정리

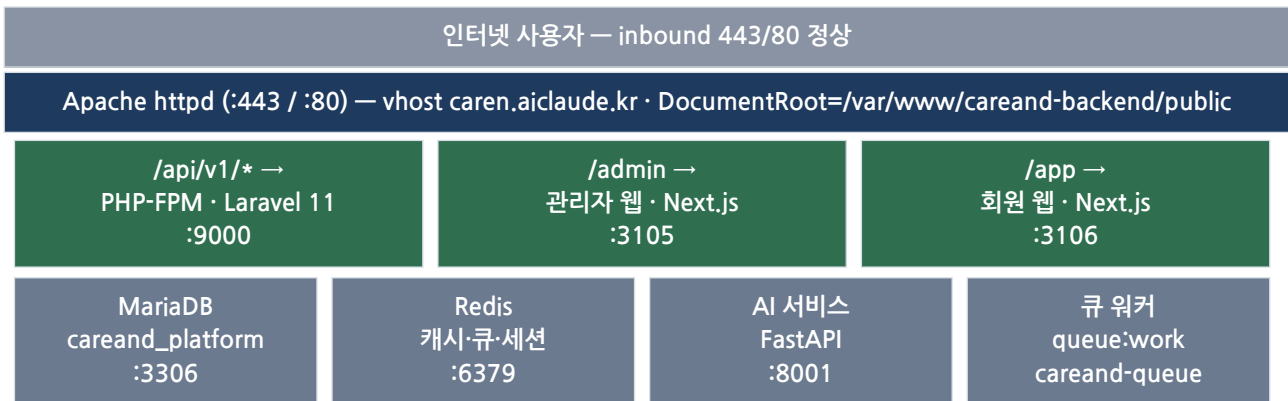
서버 103.55.191.157 (Rocky Linux 8.10) · vhost caren.aiclaude.kr · 작성일 2026-06-11 · APP\_ENV=production

## 1. 개요

사업계획서 「Care&」 기반 통합돌봄 플랫폼. 노인 방문요양 + 산후조리(Phase 2) + 요양보호사 교육/프랜차이즈를 포괄한다. 단일 서버에 백엔드·관리자웹·회원웹·AI서비스·큐워커·DB·Redis가 전부 systemd 상시 가동된다.

환경 제약: 아웃바운드 egress가 화이트리스트로 제한된다. Google·AWS·GitHub HTTPS는 통과하지만 SMTP 및 일반 외부는 차단된다.

## 2. 시스템 아키텍처



## 3. 서버 디렉토리 구조

| 경로                                    | 크기   | 내용                                                |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| /var/www/careand-backend              | 128M | Laravel 11 백엔드 API (PHP-FPM, public이 vhost 루트)    |
| /root/careand-admin-web               | 753M | 관리자 웹 (Next.js, :3105, /admin)                    |
| /root/careand-member-web              | 901M | 회원 웹 (보호자/인력, Next.js, :3106, /app)               |
| /root/careand-ai-service              | 660M | AI 마이크로서비스 (FastAPI, :8001, faster-whisper 모델 포함) |
| /usr/local/bin/careand-*              | —    | 운영 스크립트 4종 (deploy/backup/offsite/monitor)        |
| /etc/cron.d/careand                   | —    | 운영 크론 (백업·모니터·오프사이트)                              |
| /root/careand-hardening-snap-20260611 | —    | 롤백 스냅샷 (DB덤프·.env·모니터백업·신규비번)                     |

## 4. 구성요소별 상세

### 백엔드 API — Laravel 11 (PHP-FPM :9000)

- 라우트 총 116개 / api 111개, JWT 인증(access\_token)
- 주요 그룹: admin(28) · postpartum 산후(19) · seniors(11) · caregivers(8) · auth(7) · care-sessions(7) · matching(7) · anomaly-alerts(5) · chatbot(5) · notifications(4) · payments(4) · settlements(3)
- 비동기 Job 3종: GenerateCareLogJob(LLM 일지생성) · GenerateMatchCandidatesJob(AI 매칭후보) · ProcessVoiceLogJob(음성 STT, 이번 신설)
- 외부연동(스텝): OTP/SMS · PG결제 · FCM푸시 · NHIS건보 · 홈택스 · 복지부

### 관리자 웹 — Next.js (:3105 → /admin) : 12화면, 사업계획서 #17~#26 전부 실API 연동

회원 웹 — Next.js (:3106 → /app) : 보호자/인력 매칭요청·후보선택·수락거절·출퇴근·정산·알림 (Flutter 앱 대체 웹)

AI 서비스 — FastAPI (:8001)

| AI 엔진                | 상태                                         |
|----------------------|--------------------------------------------|
| matching (매칭 추천)     | rule-v1 (규칙기반 점수화)                         |
| STT (음성→텍스트)         | faster-whisper-base-ct2-int8 실모델 (lazy 로드) |
| forecast (수요예측)      | seasonal-naive-v1 (DB 이력)                  |
| anomaly (이상징후)       | rule-v1                                    |
| LLM / RAG (챗봇·일자·요약) | fallback — ANTHROPIC_API_KEY 미설정(키 충전 필요)  |

엔드포인트: /ai/match/recommend · /ai/voice/transcribe · /ai/voice/summarize · /ai/forecast/demand · /ai/anomaly/score · /ai/chatbot/answer · /care-log/generate · /matching/postpartum · /chatbot/postpartum

큐 워커 / DB / Redis

· careand-queue: queue:work redis (Job 코드 변경 시 restart 필수) · MariaDB careand\_platform 66 테이블 · Redis: 캐시·큐·세션 백엔드

## 5. 데이터 모델 (66 테이블, 도메인별)

| 도메인        | 주요 테이블                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자/조직     | users, admins, guardians, caregivers, seniors, organizations, branches                                                          |
| 매칭         | match_requests, match_candidates, matches                                                                                       |
| 케어세션       | care_sessions, attendance_logs, care_activities, care_photos, voice_logs                                                        |
| AI         | ai_models, ai_inference_logs, ai_recommendations, ai_log_summaries, anomaly_alerts, health_timeseries, vital_records            |
| 챗봇         | chatbot_sessions/messages, postpartum_chatbot_*                                                                                 |
| 산후(Phase2) | postpartum_clients, newborns, newborn_daily_logs, newborn_anomaly_alerts, epds_assessments, ltc_vouchers, voucher_transactions  |
| 결제/정산      | payments, payment_items, settlements, settlement_items                                                                          |
| 교육         | courses, course_lessons/sessions, enrollments, instructors, mock_interviews, certifications, career_milestones, mentor_pairings |
| 프랜차이즈      | franchise_applications/contracts/settlements/data_policies                                                                      |
| 시스템        | notifications, audit_logs, failed_jobs(신설), personal_access_tokens, migrations                                                  |

## 6. 운영 인프라 (자동화)

| 스크립트            | 스케줄      | 기능                                              |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|
| careand-deploy  | 수동       | git+빌드 배포 (롤백 빌드 보존)                            |
| careand-backup  | 매일 03:30 | DB/설정/git 로컬 백업                                 |
| careand-offsite | 매일 04:10 | 103.55.190.159로 오프사이트 복제                        |
| careand-monitor | 5분마다     | systemd 8유닛+API+웹2 헬스, 상태변화 시 로그 + 메일 알림(이번 추가) |

## 7. 이번 세션 변경사항

A. 운영 전환 하드닝 (커밋 e63e373, APP\_ENV=production)

- 외부연동 6서비스 스텝을 APP\_ENV에서 분리(config services.external.stub) → 전환해도 로그인/결제/푸시 안 깨짐
- 음성 STT production 미동작 버그 → ProcessVoiceLogJob 큐 신설
- failed\_jobs 테이블 생성(큐 실패 추적)
- APP\_DEBUG=off, LOG\_LEVEL=warning, SESSION\_SECURE\_COOKIE=true, APP\_URL=https
- 데모 비번 31계정 강비번 교체(admin1234/test1234 폐기) → 스냅샷 폴더 보관
- 검증: 신규비번 200 / 구비번 401 / 인증API 200 / 웹앱 200

B. 모니터 메일 알림 (진행 중)

- egress 진단으로 SMTP 차단 / Google·AWS HTTPS 허용 확인
- 발송 경로를 Google Apps Script webhook으로 전환, careand-monitor에 webhook/smtp 분기 + test 명령 추가
- /etc/careand-alert.conf(0600) 구성 완료 — Apps Script /exec URL + TOKEN 입력만 남음

8. 현재 상태 / 미해결

| 항목                  | 상태                                  |
|---------------------|-------------------------------------|
| 코어 서비스 8종           | 전부 active                           |
| 운영 전환 하드닝           | 완료·검증                               |
| 모니터 메일 알림           | 진행 — Apps Script URL/TOKEN 대기       |
| LLM 챗봇·일지생성         | 코드완료, Anthropic 키 크레딧 소진으로 fallback |
| careand-ml 실매칭      | 미적용(egress+무거운 의존성), 현재 rule-v1     |
| 카카오맵                | 디벨로퍼스 승인 대기                         |
| PG/FCM/NHIS/홈택스/복지부 | 스텝(실 자격증명·연동 미준비)                   |